LN_EDUCATION

SÉRIE D'EXERCICES — N° 2

Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — Calcul d'expressions littérales

Calcule $3x + y^2$ pour les valeurs suivantes :

a) $x = 2,\ y = 4$	b) $x = 1,\ y = 3$	c) $x = 5,\ y = 0$

Calcule ensuite $4x + y^2$ pour :

a) $x = 3,\ y = 2$	b) $x = 2,\ y = 5$	c) $x = 0,\ y = 4$

EXERCICE 2 — Copie et complète les égalités

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{\cdots}$

b) $(3{,}2)^2 \times (3{,}2)^{\cdots} = (3{,}2)^5$

c) $(2 \times 5)^3 = 2^{\cdots} \times 5^{\cdots}$

EXERCICE 3 — Complète les égalités

a) $5^2 \times 5^4 \times 5 = 5^{\cdots}$

b) $(1{,}5)^3 \times (1{,}5)^{\cdots} = (1{,}5)^7$

c) $3^4 \times 4^4 = \ldots^4$

EXERCICE 4 — Complète les tableaux

Complète chaque case en calculant les puissances et les produits indiqués.

a	a^2	a^3	$a^2 \times a^3$	$(a^2)^3$	$(a^3)^2$
4					
5					
0,2					

a	a^2	a^3	$a^2 \times a^3$	$(a^2)^3$	$(a^3)^2$
10					
3					
0,5					

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

EXERCICE 5 — Calcul d'expressions littérales

On donne :

$$A = a^3 \times b + a^2 + b^3, \qquad B = a^2 \times b^2 + a + b^2.$$

Calcule A et B pour :

a) $a = 2,\ b = 3$	b) $a = 3,\ b = 2$

EXERCICE 6 — Calcul d'expressions littérales

On donne :

$$C = a^2 + b^3 \times a + b^2, \qquad D = a^3 + b^4 + a \times b.$$

Calcule C et D pour :

a) $a = 4,\ b = 1{,}5$	b) $a = 2,\ b = 4$

EXERCICE 7 — Relie chaque puissance à sa valeur

Recopie puis relie chaque puissance au nombre qui lui est égal.

Puissance	Valeurs proposées
2^3	6 8 12
1^3	3 1 4
4^2	8 16 32

EXERCICE 8 — Relie chaque puissance à sa valeur

Puissance	Valeurs proposées
3^2	6 9 27
$(1{,}1)^2$	1,41 1,21 2
5^3	15 25 125

LN_EDUCATION

LN_Education : Commandes de livres et cours en ligne ou à domicile — 78 375 14 87 — www.lneducation.sn